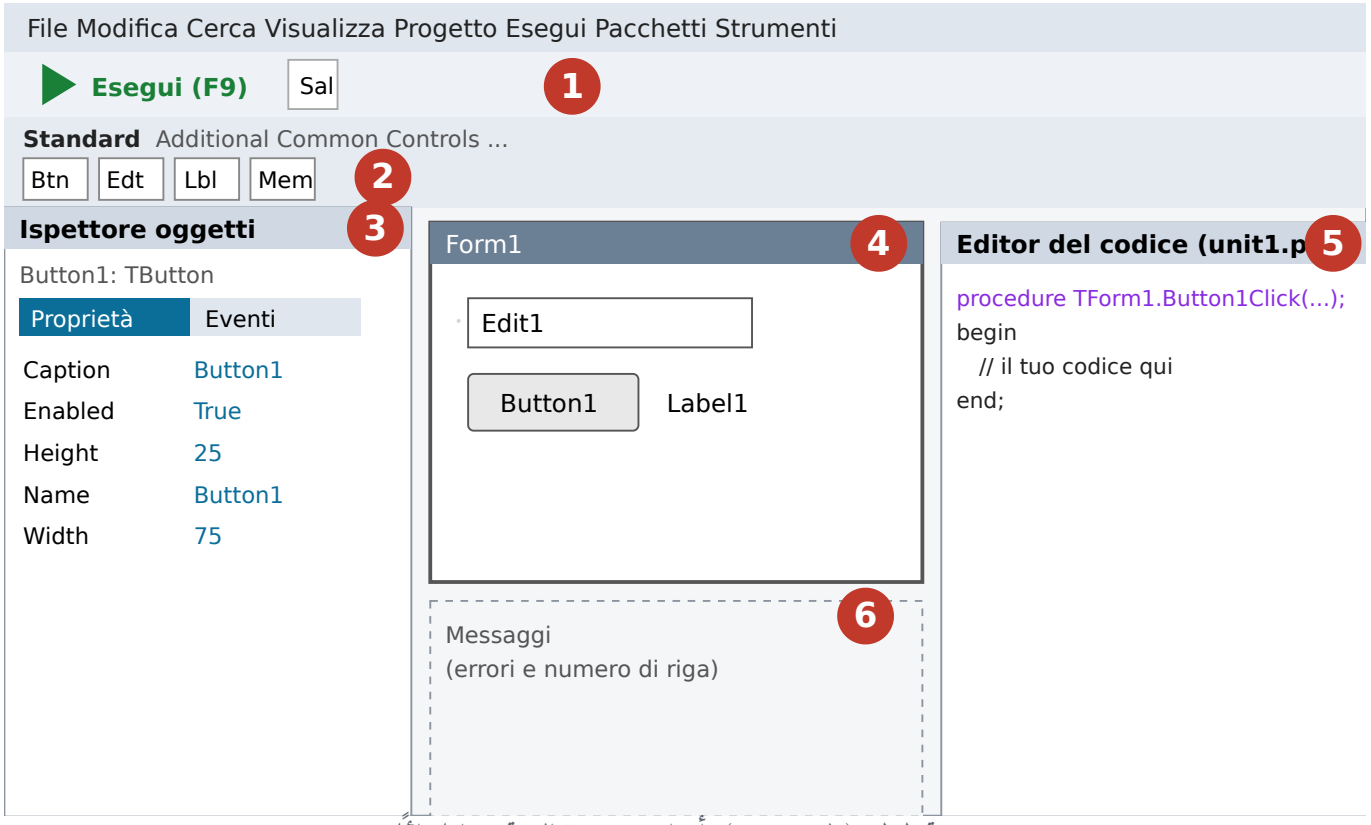
Lazarus: النافذة والمكوّنات والنقر

ورقة مراجعة · الصف 1INF · 04/11/2026 · المختبر

هذه الورقة لمراجعة ما تعرفه: كيف تبدو نافذة Lazarus، والقطع التي تضعها في البرنامج (زر، خانة، ملصق)، وماذا يحدث عند النقر. في النهاية تمرين من 5 دقائق ينجح فورًا. إذا أخطأت فلا مشكلة: يحدث هذا لكل المبرمجين، حتى المحترفين.

1. خريطة Lazarus



رسم تخطيطي (وليس صورة): أجزاء Lazarus التي تستعملها دائمًا.

1. **شريط الأوامر.** في الأعلى: القوائم (File, Progetto, Esegui) والزر الأخضر بالمثلث **Esegui**. المفتاح F9 يشغّل برنامجك أيضًا.
2. **لوحة المكوّنات (Palette).** صف من القطع الجاهزة تحت القوائم. في لسان **Standard** الزر والخانة والملصق. انقر القطعة ثم انقر النافذة فتوضع هناك.
3. **مفتش الكائنات (Ispettore oggetti).** على اليسار. يعرض القطعة المحددة. لسان **Proprietà** (الخصائص) يقول كيف هي (النص، الاسم، الحجم). لسان **Eventi** (الأحداث) يقول لماذا تستجيب (مثلًا للنقر).
4. **Form1.** نافذة برنامجك في الوسط. هي الورقة التي ترسم عليها القطع.

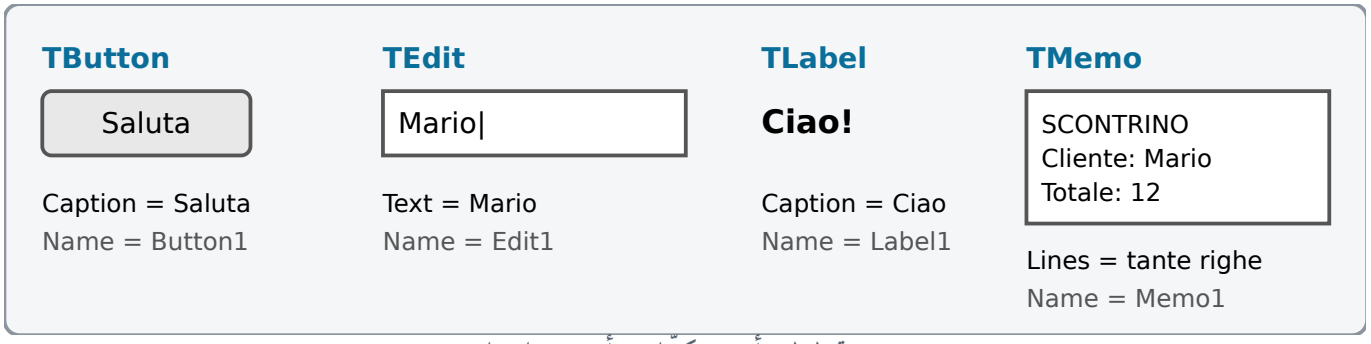
5. **محرّر الكود.** على اليمين (أو خلف النافذة). هنا تكتب التعليمات. المفتاح `F12` ينقلك بين النافذة والكود.

6. **نافذة Messaggi.** في الأسفل. عند الخطأ تكتب أي سطر خاطئ.

> **نصيحة**
> لا تجد نافذة؟ من قائمة **Visualizza** افتحها من جديد. لن تخرّب شيئًا.

2. المكوّنات التي استعملناها

المكوّن قطعة جاهزة مثل المكعبات. تأخذه من اللوحة وتضعه في النافذة. اسم نوعه يبدأ بالحرف **T**.



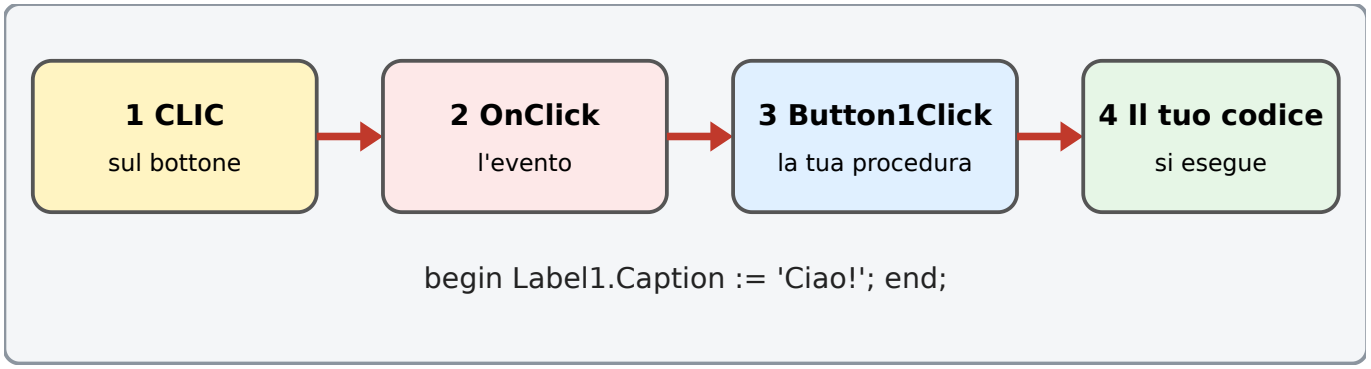
رسم تخطيطي: أربعة مكوّنات وأهم خصائصها.

المكوّن	لماذا نستعمله	الخصائص المهمة
TButton (زر)	ننقر عليه فيبدأ الكود.	`Caption` = الكتابة على الزر `Name` = اسمه للكود (Button1)
TEdit (خانة)	المستخدم يكتب فيها (اسم، رقم).	`Text` = ما هو مكتوب `Name` = Edit1
TLabel (ملصق)	يعرض كتابة. والبرنامج يغيّرها.	`Caption` = الكتابة الظاهرة `Name` = Label1
TMemo (عدة أسطر)	يعرض أسطرًا كثيرة (إيصال أمين الصندوق).	`Lines` = الأسطر `Name` = Memo1

> **مثال**
> في محوّل القياسات: تكتب **5** في الخانة (TEdit)، تنقر الزر (TButton)، فيعرض الملصق (TLabel) **5000 metri**.

3. الحدث OnClick: النقر الذي يشغّل الكود

الحدث شيء يحدث، مثل النقر. Lazarus ينتظر النقر، وعندما يأتي ينفّذ كودك. أنت تكتب فقط ماذا يفعل.



رسم تخطيطي: من النقر إلى كودك.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Label1.Caption := 'Ciao!';
end;
```

كيف تصنعه: **انقر مرتين على الزر** في النافذة. Lazarus يكتب وحده `procedure` و`begin` و`end;`. أنت تكتب السطر الذي في الوسط فقط. اقرأه هكذا: «**في الملصق، تصبح الكتابة Ciao!**». العلامة `:=` تعني «تصبح». و`;` تنهي السطر مثل النقطة في الجملة.

> **نصيحة**
> أشهر الأخطاء: ينقص `;`، أو كتبت `=` بدل `:=`، أو ينقص `'`.

4. الجسر: مما تعرفه إلى Lazarus

تعرف أشياء كثيرة من الدروس السابقة. هذا الجدول يجمعها.

ما تعرفه	اسمه في Lazarus	مثال
نافذة البرنامج	**Form** (Form1)	النافذة التي فيها الزر
القطع داخل النافذة	**Componenti** (مكوّنات)	TButton, TEdit, TLabel
صفات القطعة	**Proprietà** (خصائص)	Caption, Text, Name
شيء يحدث	**Evento** (حدث)	OnClick (النقر)

قاموس صغير

الكلمة	معناها
Caption	النص الذي **يظهر** على الزر أو الملصق
Text	النص **المكتوب داخل** الخانة
Name	الاسم **الداخلي** الذي يستعمله الكود (Button1, Edit1)
Form	نافذة البرنامج
Event	شيء يحدث، مثل النقر
Run (Esegui)	تشغيل البرنامج (المفتاح F9)

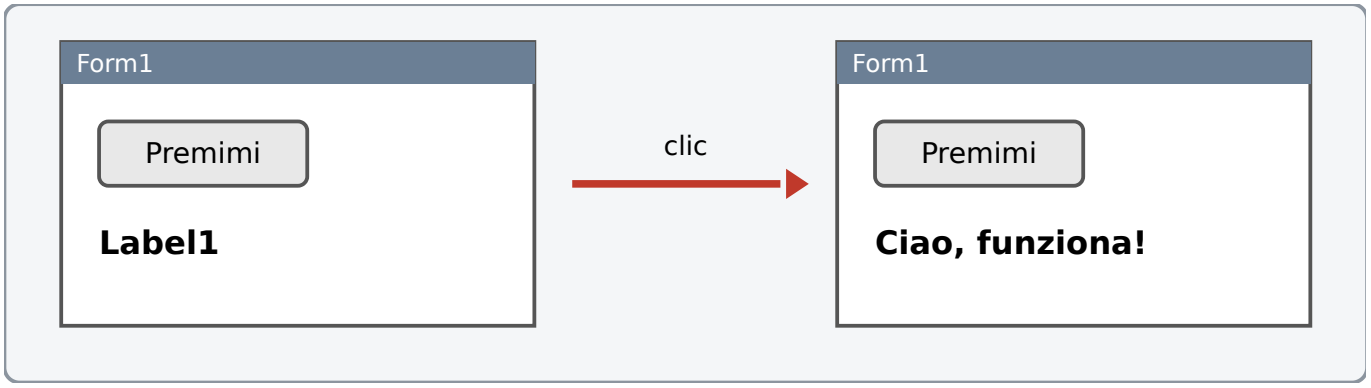
5. تمرين: انجح فورًا في 5 دقائق

الهدف

زر يغيّر كتابة الملصق عند النقر. شبه مستحيل أن تخطئ.

1. افتح Lazarus. قائمة **Progetto** ثم **Nuovo progetto** ثم **Applicazione**. احفظ فورًا في مجلدك داخل **Documenti\Lazarus**.
2. في اللوحة، لسان **Standard**، انقر القطعة **TButton** ثم انقر داخل Form1.
3. انقر القطعة **TLabel** ثم انقر داخل النافذة تحت الزر.
4. انقر الزر. في مفتش الكائنات، لسان Proprietà، غيّر `Caption` إلى **Premimi**.
5. انقر **مرتين على الزر**. يفتح الكود. بين `begin` و `end;` انسخ بيدك السطر التالي.
6. اضغط `Ctrl` + `S` للحفظ ثم `F9`. انقر الزر: تتغيّر الكتابة. تم! صنعت برنامجك.

```
Label1.Caption := 'Ciao, funziona!';
```



رسم تخطيطي: النافذة قبل النقر وبعده.

اجعله لك

1. بدل `Ciao, funziona!` اكتب جملة لك (اسمك، فريقك، تحية).
2. انقر Form1 وغيّر الخاصية `Color`: اختر لونك المفضل.
3. غيّر `Caption` الزر بكلمة لك. دع زميلًا يجرّب برنامجك.

للنسخ في الدفتر

انسخ هذه الأسطر في دفترك، ثم اشرحها لزميل بكلماتك.

```
Form = la finestra
Componente = un pezzo (TButton, TEdit, TLabel)
Proprietà = come è fatto (Caption, Text, Name)
Evento = cosa succede (OnClick = il clic)
clic -> OnClick -> il mio codice
F9 = Esegui
```

6. مراجعة: 5 أسئلة لك

أجب في دفترك ثم تحقق من الإجابات.

1. ما اسم القطعة التي ننقر عليها؟
2. أي خاصية تغيّر كتابة الزر أو الملصق؟
3. أي مفتاح يشغّل البرنامج؟
4. ماذا يفعل النقر مرتين على الزر؟
5. ماذا تعني `:=` في `Label1.Caption := 'Ciao';`؟

الإجابات

1. TButton (الزر).
2. الخاصية Caption.
3. المفتاح F9 (أو الزر الأخضر Esegui).
4. ينشئ إجراء النقر (OnClick) وينقلك إلى الكود لتكتب ماذا يفعل.
5. تعني «تصبح»: كتابة الملصق تصبح Ciao.

أحسنت! المراجعة هكذا هي الطريقة الصحيحة لتتذكر.